

Fase 1 – Jogo da Memória

 Grupo **PM.08.2024151531**

-  **Rafael Junqueira (Leader)** — 2024151531
-  **Diogo Brito** — 2024151350

Docente de Laboratório: Patrícia Macedo
Aula PL: PL8

1. Descrição do Jogo

O objetivo do jogo é encontrar todos os pares de símbolos escondidos numa grelha. Ao contrário da versão tradicional, o jogo inclui cartas especiais com comportamentos dinâmicos que alteram o fluxo da partida.

-  **Símbolos:** As cartas utilizam identificadores simples (ex: "A", "B", "C").
 - Consola:** Os símbolos são apresentados como texto simples.
 - JavaFX:** A representação visual é feita através de **Emojis** (ex: 🍎, 🌟, 🍓).
-  **Cartas Especiais:**
 - [!] Bónus:** Ao ser revelada, esta carta adiciona 3 tentativas ao contador do jogador.
 - [?] Baralhar:** Ao ser revelada, baralha todas as cartas que ainda não foram fixadas no tabuleiro.
-  **Condições de Vitória/Derrota:**
 - Vitória:** Encontrar todos os pares existentes no tabuleiro.
 - Derrota:** O contador de tentativas chegar a zero antes de todos os pares serem encontrados (limite inicial de 15 jogadas).

2. Modelação do Domínio

A lógica do sistema foi estruturada para garantir a separação entre as regras de negócio e a interface com o utilizador, permitindo que o jogo corra tanto em modo Consola como em JavaFX.

2.1. Identificação de Entidades e Responsabilidades

	Entidade	Responsabilidade Principal
	MotorJogo	Atua como o controlador central. Gere as regras, valida se as cartas escolhidas formam par, controla as tentativas e verifica o fim do jogo.
	Tabuleiro	Responsável por organizar a grelha, criar a coleção de cartas, baralhar as posições e fornecer acesso às cartas em coordenadas específicas.
	Carta (Abstrata)	Define o conceito base de uma peça: guarda o símbolo e controla se a carta está escondida, revelada ou já fixa no tabuleiro.
	CartaNormal	Representa uma peça comum do jogo, focada apenas na lógica clássica de formar pares.
	CartaEspecial	Especialização que contém o método <code>aplicarEfeito()</code> para modificar variáveis globais do jogo ao ser ativada.

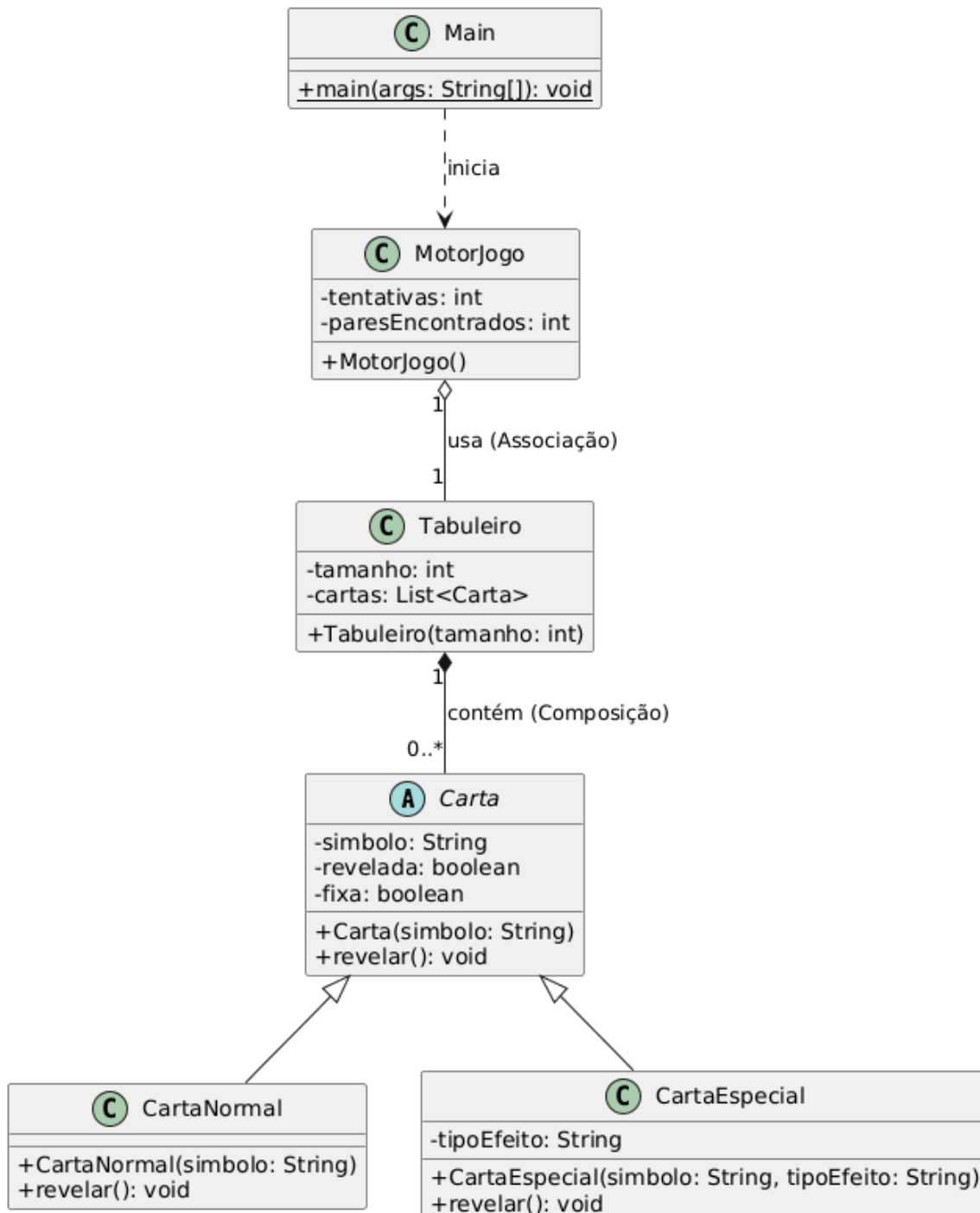
2.2. Relações Estruturais (POO)

-  **Herança:** As classes `CartaNormal` e `CartaEspecial` herdam de `Carta`. Esta hierarquia permite tratar todas as peças de forma genérica no tabuleiro.

- **Composição:** O **Tabuleiro** mantém uma relação de composição com a **Carta**. O tabuleiro é o "todo" responsável por criar e gerir o ciclo de vida das cartas.
- **Associação:** O **MotorJogo** mantém uma referência ao **Tabuleiro**. O motor utiliza esta ligação para consultar ou alterar o estado das peças durante as jogadas.

3. Modelo de Classes (UML)

O diagrama seguinte detalha a arquitetura do sistema e a organização das classes:



- **Hierarquia:** Organização baseada numa classe abstrata e subclasses concretas para especializar comportamentos.
- **Encapsulamento:** Os atributos estão definidos como privados (-) para proteção dos dados, sendo o acesso feito apenas por métodos públicos.
- **Polimorfismo:** O método `revelar()` é redefinido nas subclasses para que o comportamento específico de cada carta seja executado automaticamente em tempo de execução.

4. Protótipo da Interface Gráfica

A interação na consola é feita através de coordenadas numéricas para seleccionar as cartas.

```
Tentativas: 12 | Pares: 1/8
  0  1  2  3
0 [?] [*] [*] [!]
1 [*] [A] [A] [*]
Escolha a linha e coluna (ex: 0 1):
```

- [*] Carta virada para baixo.
- [A/B/C] Carta normal revelada.
- [! / ?] Carta especial revelada e efeito ativado.